

觀測資料參數

觀測資料參數溯源編輯圖

WG1 Use-Cases-Detailed-Specification: ANR 用例之部署選項與職責分工。背景層，不直接承載觀測參數

O-RAN 規範文件

WG3 E2 介面文件家族

E2GAP: E2 總則，定義需求、服務、SM 框架與全域程序

E2AP: E2 應用協定，訂閱、指示、控制之信令程序，所有服務模型共乘之底盤

E2SM Common: 服務模型共通 E 庫與版型，RC 字典層之轉引標的，條目 6.2.3.7 與 6.2.3.29 與 6.2.3.36 內文未驗證

六種 RIC 服務 (5.3.2)

能力廣告 (5.4 與 5.5) : E2 Setup 時以 RAN Function Definition 廣告該節點實作之式樣與量測

REPORT: 事件觸發之資訊上報，關聯程序續行

INSERT: 上報並暫停關聯程序，等待 RIC 裁決

CONTROL: RIC 主動下令，發起或恢復程序，可修改組態與 UE context

POLICY: 預置政策，事件發生時由 E2 節點自行執行

QUERY: 按需查詢 RAN 相關與 UE 相關資訊

ASSISTANCE: E2 節點反向使用 RIC 提供之服務

QUERY 服務

Style 1 E2 Node Information (78.2) : 查詢節點之 Cell Configuration 與 Neighbour Relation 相關資訊

可查參數 1 Cell Context Information: 服務 cell 脈絡之載體

可查參數 2 Neighbour Relation Table: 以 93.38 結構回報 serving cell 之鄰區關係

跨文件 3GPP TS 38.473 FIAP 93.1.10 Served Cell Information

結構 93.38 Neighbour Relation Information: 欄位皆為必要

servicingCells[]ncgi: 服務 cell 之 NR 全域識別，語意定義於 TS 38.300 8.2

servicingCells[]physicalCellId: 服務 cell 之實體識別，值域 0 至 1007，型別見 TS 38.331 6.3.2

servicingCells[]arfcn: 服務 cell 之下行絕對頻率編號

neighbourCellRelations[]targetCellGlobalId: 目標 cell 之全域識別，型別轉引 E2SM Common 6.2.3.7，位元結構見 TS 38.423 9.2.2.7

neighbourCellRelations[]targetPhysicalCellId: 目標 cell 之實體識別，型別轉引 E2SM Common 6.2.3.29

neighbourCellRelations[]targetArfcn: 目標 cell 之頻率，型別轉引 E2SM Common 6.2.3.36

neighbourCellRelations[]targetRadioAccessTechnology: 卷面標注欄，93.38 為 NR 專屬結構，此欄略式化全卷前提

neighbourCellRelations[]xnX2Established: 與該鄰區之 Xn 或 X2 介面 Setup 是否成功

neighbourCellRelations[]hoValidated: 與該鄰區是否至少完成一次成功換手

neighbourCellRelations[]version: 條目版本號，每次變更遞增，刪除者不再送出

5GS TAC: 追蹤區碼，隨結構到貨，本卷不呈現，無判斷消費之

frequencyRelations[]: 自各關係頻率資訊彙整之已知頻率集合，清單形式為卷面彙整

Style 3 變更上報 (74.4) 搭配事件觸發 Style 3 變更識別 2 (73.4) : 鄰區關係每有變更即送出完整表與修改標示

relationChangeEvents[]: NRT 變更事件流，承載機制屬規範，事件型別如 ADD REJECTED 為卷面定義

確認慣用式之機制載體：以版本遞增或條目出現消失判定觸發是否生效

REPORT 服務

Style 1 訊息副本 (74.2) : RRC 與網路介面訊息之複本送往 Near-RT RIC

MeasurementReport 副本

RRCReestablishmentRequest 副本

行動性網路介面訊息副本: Xn 與 NG 訊息攜帶 TS 38.423 9.2.3.2 之 Cause 值，失敗細因之佐證通道

卷面量測，原料為本通道之副本統計，TS 28.552 並無對應計數

跨文件 3GPP TS 38.331 5.5.5 量測回報內容

跨文件 3GPP TS 38.331 6.2.2 ReestablishmentIdentity: 含 physCellId, 即 UE 失敗前所在 cell 之實體識別

reestablishmentInboundByPreviousPCell: 依前次實體識別彙整之重建進入統計，統計層為卷面運算

measurementReportAggregate[]reportedPhysicalCellId: 被回報之鄰區實體識別，含 NRT 之外之未知者

measurementReportAggregate[]reportedArfcn: 被回報之頻率

measurementReportAggregate[]reportedRadioAccessTechnology: 量測物件之無線接取技術標示

measurementReportAggregate[]sampleRatePerMin: 每分鐘樣本數，量測判準

measurementReportAggregate[]rsrpPercentile50Dbm: RSRP 樣本中位數

measurementReportAggregate[]rsrpPercentile90Dbm: RSRP 樣本前百分之十值

measurementReportAggregate[]rsrpStandardDeviationDb: RSRP 標準差，穩定度判準

measurementReportAggregate[]servingRsrpPercentile50Dbm: serving 量測結果中位數，相對判準之分母，原料為 measResultServingMOList

measurementReportAggregate[]trendLast30Min_ratePerMin[]: 三十分鐘六窗趨勢序列

RLFDetectedRate: 每分鐘無線鏈路失敗次數，事件定義 TS 38.331 5.3.10.3

RLFDropWithoutReestablishmentRate: 失敗後未於任何 cell 完成重建之速率，重建程序 TS 38.331 5.3.7

約束 TS 38.331 5.5.2: 全部 Cell Group 範圍內至多一個 reportCGI 量測識別，一次一目標與非同步設計之依據

cgiResolutionSampling[]: 解析抽樣紀錄，含 attempts 與 results 與 plmnIdentity，讀取內容含 PLMN 依 TS 38.300 15.3.3.2 步驟 3

Style 9 量測回報組態控制 (76.11) : 控制 E2 節點之量測回報組態

參數表 8.4.10: 參數 405 Report CGI 與參數 406 Cell for which to report CGI

Style 3 連續模式行動性控制 (76.4) : 逐 UE 換手控制，目標以全域識別指定，消歧之執行面

E2SM-KPM: KPI 介面服務模型

REPORT 服務 Style 1 E2 Node Measurement (74.2) : 訂閱 TS 28.552 定義之量測

事件觸發 Style 1 週期回報 (73.2) : 設定 KPM 回報週期

Action Definition Format 1 (8.2.1.1) : 量測名清單、子計數清單、granularity period 與 Cell Global ID

Indication Header 之 Collection Start Time (8.3.12 Time Stamp) timestamp: 觀測快照之產生時刻，卷面欄位化

Granularity Period (8.3.8) granularityPeriod: 量測收集間隔，速率語義之定義域

跨文件 3GPP TS 28.552 效能量測目錄

RRUPrbTotDL (5.1.1.2.1) : 下行 PRB 平均使用率

RRUPrbTotUL (5.1.1.2.2) : 上行 PRB 平均使用率

DRBUethpDL (5.1.1.3.1) : 下行 UE 平均吞吐量

DRBUethpUL (5.1.1.3.3) : 上行 UE 平均吞吐量

DRBPdcpSduVolumeDL (5.1.2.1) : 下行 PDCP SDU 資料量

DRBPdcpSduVolumeUL (5.1.2.1) : 上行 PDCP SDU 資料量

DRBRlcSduDelayDL (5.1.3.3 族) : 下行 RLC SDU 平均延遲

RRCReEstabAtt (5.1.1.17) : 重建嘗試次數

衍生 RRCConnReEstabInboundRatePerMin: inbound 視角之速率化，卷面運算

衍生 HOIntraSys.TooEarlyRate: 過早換手事件速率

衍生 HOIntraSys.TooLateRate: 過晚換手事件速率

衍生 HOIntraSys.ToWrongCellRate: 換錯 cell 事件速率，另有連關係形態

MMHoExeInterReq 與 MMHoExeInterSucc (5.1.1.6.1.7 與 5.1.1.6.1.8) : 量測物件層級含 NRCellRelation

衍生 MMHoExeAttRatePerMin: 換手嘗試速率化

衍生 MMHoExeSuccRatio_Last50: 最近五十次視窗成功比

MMHoPrepInterFailCause (5.1.1.6.1.3) : 逐原因之準備失敗計數

衍生 MMHoPrepInterFailRatePerMin: 準備失敗計數名，RrcReestabReq 為目標端失敗折返重建

cause 鍵採 TS 38.423 9.2.3.2 之值，即 TXnRELOCprepExpiry 與 CellNotAvailable

MMHoExeInterFail 子計數族 (5.1.1.6.1.9)

衍生 MMHoExeInterFailRatePerMin: 鍵採規範子計數名，RrcReestabReq 為目標端失敗折返重建

衍生 MMHoFailCumulativeSinceCreation: 自關係建立起之失敗累計視窗

REPORT 服務之組態變更觸發 (8) : 組態變更即上報，O-NRCellCU 新實例建立為規範明文例

cccConfigurationEvents[]: 組態變更事件，event 與 globalCellId 與 observedAt 三欄為卷面欄位化

可讀屬性表 8.8.2.1 之 O-NRCellCU: cellLocalId 與 plmnInfoList 與 nrPCI

跨文件 3GPP TS 28.541 4.4.1: 屬性定義之轉引標的

規範無對應之卷面假設

nrCapacity之limit與used: 容量上限為實作限制，整體能力雖無規範對應，used 可自關係清單計數推得